



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Google Earth Engine com Python

API Python do GEE, processamento massivo de imagens na nuvem e séries temporais geoespaciais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Petabytes de imagens processadas na nuvem Google — GEE com API Python

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Google Earth Engine: o que é e por que é revolucionário | 05 | Séries temporais: NDVI mensal por região de interesse |
| 02 | Configuração: conta, autenticação e API Python (ee) | 06 | Export: Drive, Cloud Storage e GEE Assets |
| 03 | Image e ImageCollection: filtros e reduções | 07 | geemap: visualização GEE no Jupyter Notebook |
| 04 | Cálculo de NDVI e índices espectrais no GEE | 08 | Conclusão e cases no Brasil |

O satélite na nuvem Google ao alcance de um script Python

Google Earth Engine processa petabytes de imagens de satélite na infraestrutura Google — Landsat, Sentinel-2, MODIS, SRTM e dezenas de outros datasets, gratuitamente para pesquisa e educação. A API Python (ee) permite análises planetárias com poucas linhas de código.

Este módulo fecha o mini curso de Sensoriamento Remoto conectando os fundamentos e índices dos módulos anteriores com a escala e a praticidade do GEE — processando o que levaria semanas localmente em segundos na nuvem.

GEE EM 3 LINHAS

```
col.filterDate().filterBounds().median()
```

- 60+ anos de Landsat na nuvem
- NDVI anual em 3 linhas Python
- geemap: GEE no Jupyter Notebook

Seis capacidades do GEE para SR avançado

Do catálogo de imagens ao export — GEE como plataforma de SR em escala planetária



Catálogo Planetário



API Python (ee)



Índices no Servidor



Séries Temporais



Export Drive/Asset



geemap Visual



GEE: ImageCollection, Filtros e Mosaico Livre de Nuvens

`col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR').filterDate('2023-01','2023-12').filterBounds(area).filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',20)).median()` — mosaico anual Sentinel-2 livre de nuvens em 3 linhas. Tudo processado no servidor Google.

NDVI no GEE: `ndvi = col.normalizedDifference(['B8','B4'])` — calcula NDVI do mosaico inteiro sem download. `reduceRegion()` extrai estatísticas por polígono: média, máximo, histograma.

EXEMPLO PRÁTICO

Mosaico anual Cerrado: 3 linhas de GEE geram mosaico Sentinel-2 livre de nuvens de todo o Cerrado para 2023 — processado em segundos no servidor Google, sem download de nenhuma imagem.



3 LINHAS

Mosaico anual Sentinel-2 livre de nuvens

filterDate + filterBounds + median = mosaico anual que levaria semanas localmente.

Séries Temporais, Export e Visualização

NDVI mensal por região, exportação de resultados e mapas interativos com geemap



Séries Temporais GEE

- NDVI mensal: `col.map(calcNDVI)` aplica função a cada imagem da coleção
- Gráfico temporal: `ee.Chart.image.series()` dentro do geemap notebook
- Detecção de anomalias: pixels com NDVI abaixo da média histórica
- Correlação com dados climáticos (precipitação ERA5) para análise de seca



Export de Resultados

- `Export.image.toDrive()`: GeoTIFF para Google Drive — pronto para QGIS
- `Export.table.toDrive()`: estatísticas por região como CSV
- `Export.image.toAsset()`: salva no GEE para uso em análises futuras
- `Export.image.toCloudStorage()`: BigQuery para análise massiva

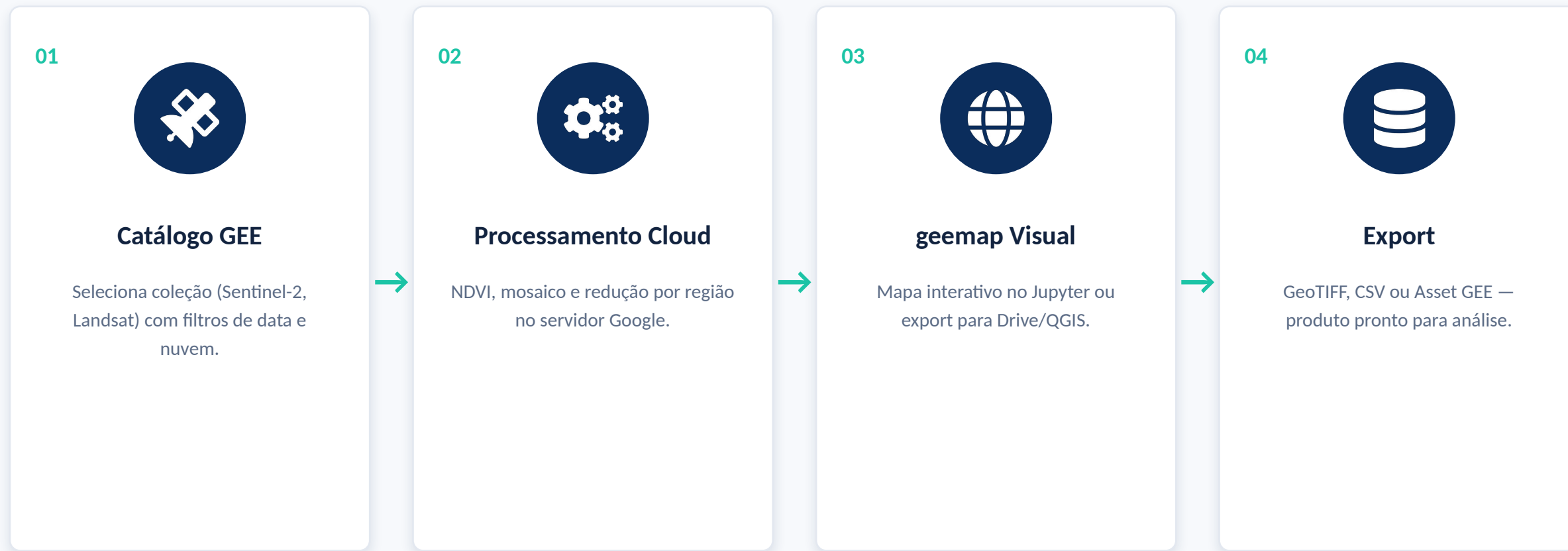


geemap: GEE no Jupyter

- `pip install geemap` — biblioteca Python que conecta GEE ao Folium/ipyleaflet
- `m.addLayer(ndvi, vis_params, 'NDVI')` adiciona camada GEE no mapa interativo
- `geemap.cartoee`: exporta mapa GEE com matplotlib para relatórios
- Time-lapse: `geemap.show_image()` anima série temporal de imagens

Do catálogo GEE ao produto final de sensoriamento remoto

Quatro etapas do pipeline GEE Python para análise de imagens em larga escala



GEE: sensoriamento remoto planetário ao alcance de um notebook

Resumo: Google Earth Engine democratizou a análise de imagens de satélite em escala global. O que antes exigia supercomputadores e equipes especializadas agora cabe em 3 linhas de Python e roda gratuitamente na infraestrutura Google.

Perspectiva Futura: *GEE Foundation Models e integração nativa com BigQuery e Vertex AI estão transformando o GEE na plataforma de análise geoespacial mais completa do mundo — essencial no currículo de qualquer cientista de dados geo.*



GEE + PYTHON

60 anos de satélite processados em segundos

De filterDate a Export.toDrive — GEE Python em um notebook Jupyter.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do satélite ao insight planetário.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo